BTS SIO — Option SISR

Projet Réseau

Mise en place d'une infrastructure réseau segmentée avec VLAN, ACL et DMZ (non isolée)

Auteur:

Annaelle MPASSI NGAMISSIMOU étudiante en BTS Services Informatiques aux Organisations / Option SISR

Type de projet:

- Projet individuel
- Projet destiné à être intégré au **portfolio** comme réalisation solo.

Résumé:

Ce projet consiste à mettre en place une infrastructure réseau segmentée en plusieurs VLANs afin d'organiser et sécuriser les différents services de l'entreprise. Le routage inter-VLAN a été configuré via un routeur Cisco, et des ACL ont été appliquées pour contrôler précisément les flux entre les réseaux. L'objectif principal était de maîtriser la segmentation, le routage et la gestion des habilitations. Une DMZ a été ajoutée en fin de projet comme fonctionnalité complémentaire pour héberger un service HTTPS, sans mise en isolation dans cette version.

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la formation BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR.
Il s'agit d'une **simulation d'infrastructure réseau** réalisée sous **Cisco Packet Tracer**, visant à reproduire le fonctionnement d'un réseau d'entreprise segmenté.

1.2 Objectif principal

L'objectif principal du projet est de mettre en place une **infrastructure réseau segmentée en VLAN**, avec :

- segmentation logique des différents services (administration, utilisateurs, invités, divers),
- routage inter-VLAN via un routeur Cisco,
- mise en place d'ACL pour contrôler les flux entre les réseaux,
- tests de connectivité et de filtrage.

Une **DMZ** a été ajoutée en fin de projet comme **fonctionnalité additionnelle**, pour héberger un serveur accessible depuis les VLAN internes. Elle est **fonctionnelle mais non isolée** dans la version finale.

2. Description de l'architecture réseau

2.1 Équipements utilisés

- Routeur Cisco 1841 (Router0)
- Switch cœur (Switch4)
- Switchs d'accès (Switch0, Switch1, Switch2, Switch3, Switch5)
- Switch DMZ (Switch6)
- Postes clients (PC0 à PC7)
- Serveurs internes (Server0, Server1, Server2)
- Serveur DMZ (Server2 configuré en serveur HTTPS dans VLAN50)
- Liaison WAN simulée sur l'interface Fa0/1 du routeur

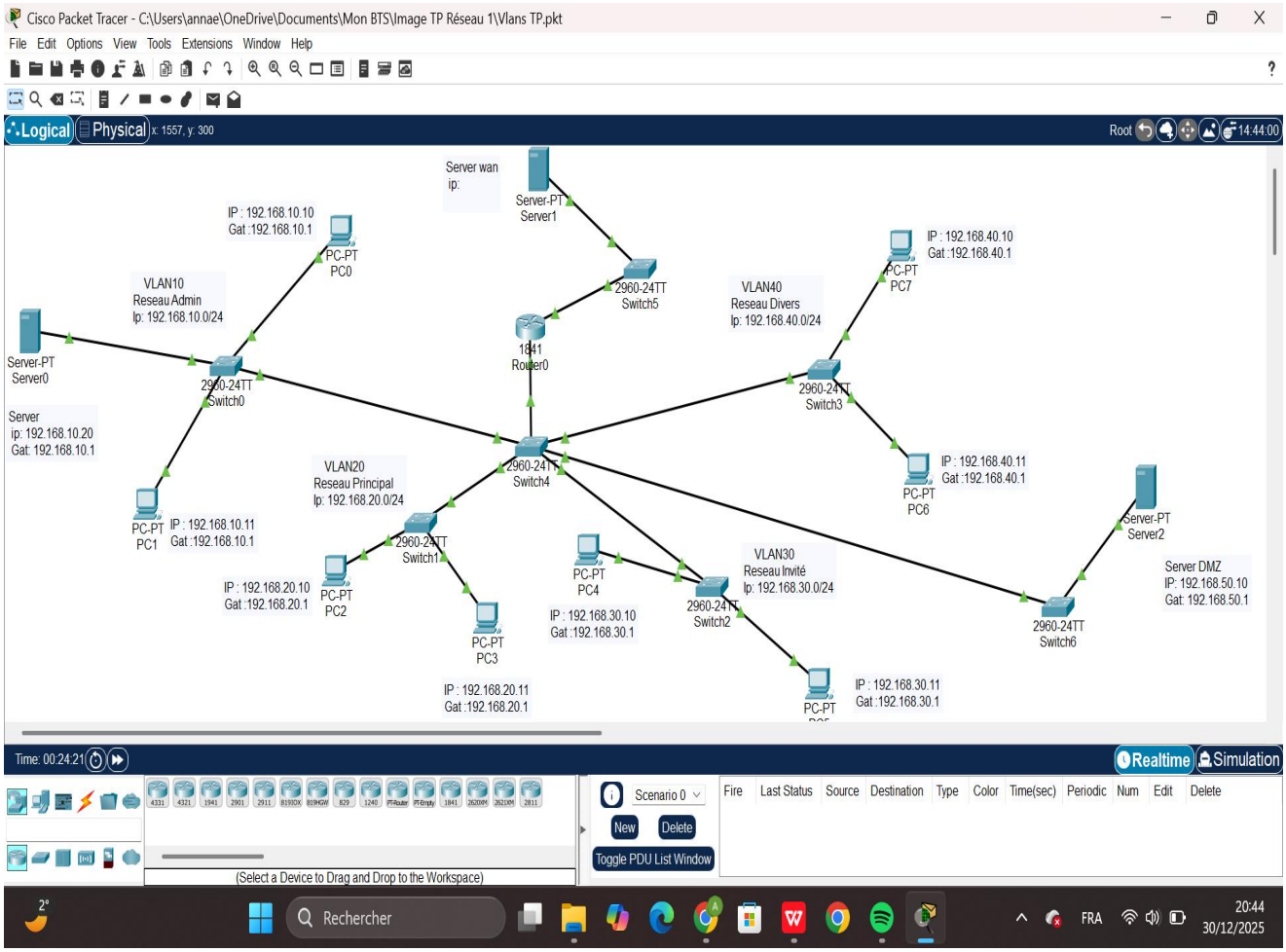
2.2 Segmentation par VLAN

- VLAN 10 : Administration
- VLAN 20 : Réseau principal (utilisateurs)
- VLAN 30 : Réseau invité
- VLAN 40 : Réseau divers
- VLAN 50 : DMZ (serveur exposé, fonctionnalité additionnelle)

2.3 Vue d’ensemble

L’architecture est organisée autour :

- d’un **routeur 1841** qui assure le routage inter-VLAN via des sous-interfaces,
- d’un **switch cœur** qui centralise les VLANs et relie les différents switches d’accès,
- de **switchs d’accès** qui connectent les postes et les serveurs à leurs VLAN respectifs,
- Un **switch** qui est un accès au serveur Wan
- d’un **switch dédié à la DMZ** pour le serveur exposé.



3. Plan d’adressage

3.1 Tableau d’adressage des VLANs

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Rôle
10	Admin	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Administration
20	Principal	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Utilisateurs
30	Invité	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Invités
40	Divers	192.168.40.0/24	192.168.40.1	IoT / divers
50	DMZ	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Serveur exposé

3.2 Adressage des principaux équipements

- **Routeur 1841** :
  - Fa0/0.10 : 192.168.10.1
  - Fa0/0.20 : 192.168.20.1
  - Fa0/0.30 : 192.168.30.1
  - Fa0/0.40 : 192.168.40.1
  - Fa0/0.50 : 192.168.50.1
  - Fa0/1 (WAN) : 200.200.200.1

- **Serveurs :**
  - Serveur interne VLAN10 (Server0 / Server1) : 192.168.10.10, 192.168.10.20
  - Serveur utilisateur VLAN20 : 192.168.20.10
  - Serveur DMZ (VLAN50) : 192.168.50.10 (HTTPS activé).

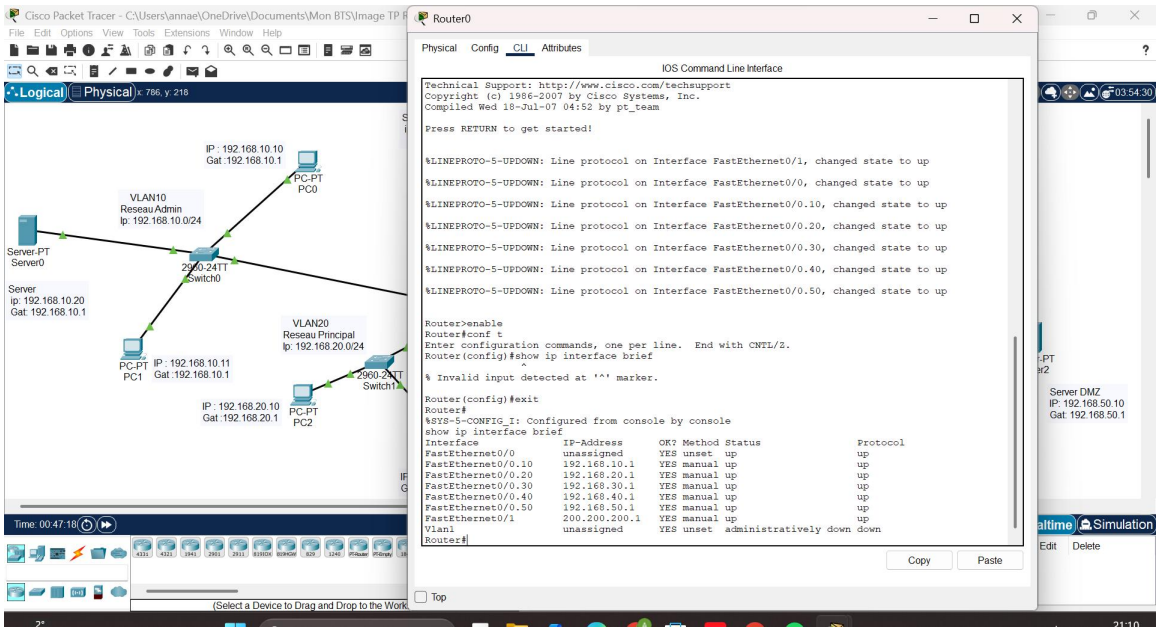
- **Postes clients :**

- VLAN10 : PC1 – 192.168.10.11 / 192.168.10.1, PC0 – 192.168.10.10
- VLAN20 : PC2 – 192.168.20.10 / 192.168.20.1, PC3 – 192.168.20.11
- VLAN30 : PC4 – 192.168.30.10 / 192.168.30.1, PC5 – 192.168.30.11
- VLAN40 : PC6 – 192.168.40.10 / 192.168.40.1, PC7 – 192.168.40.11

4. Configuration du routeur Cisco 1841

4.1 Configuration des sous-interfaces

L’interface FastEthernet0/0 est configurée en trunk 802.1Q vers le switch cœur, avec une sous-interface par VLAN.



4.2 Vérification de la configuration

Commande utilisée :

show ip interface brief

Cette commande permet de vérifier :

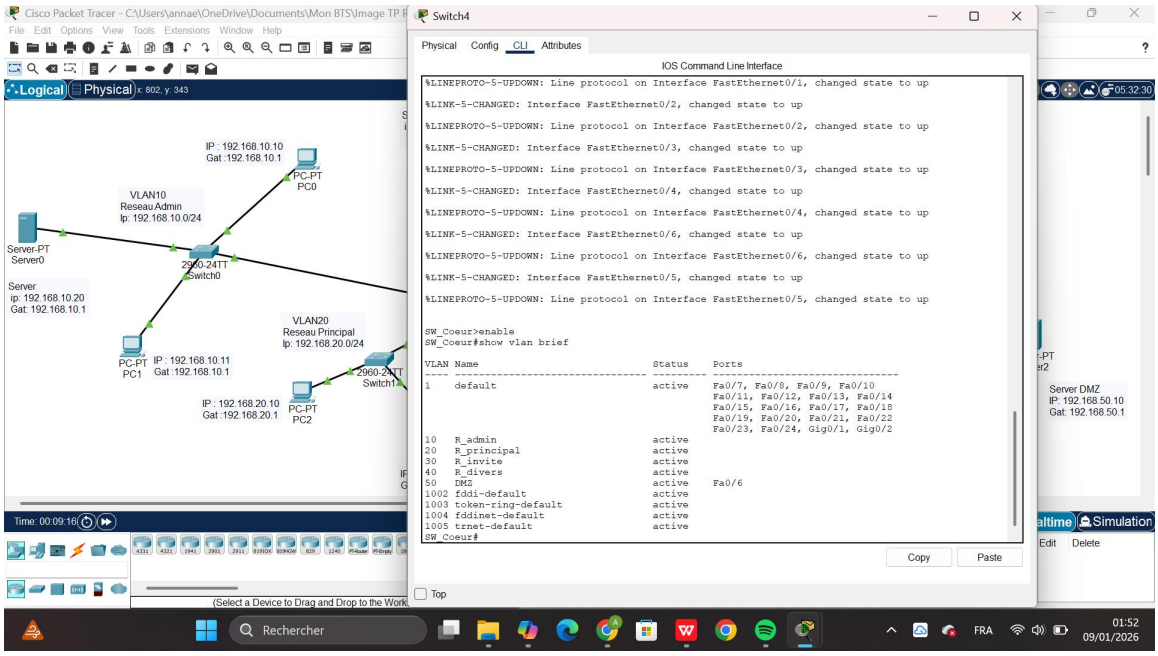
- l’état des sous-interfaces,
- les adresses IP associées à chaque VLAN,
- l’état de l’interface WAN.

5. Configuration des switchs

5.1 Switch cœur (distribution des VLANs)

Sur le switch cœur, les VLANs sont créés et les ports sont affectés soit en trunk, soit en access.

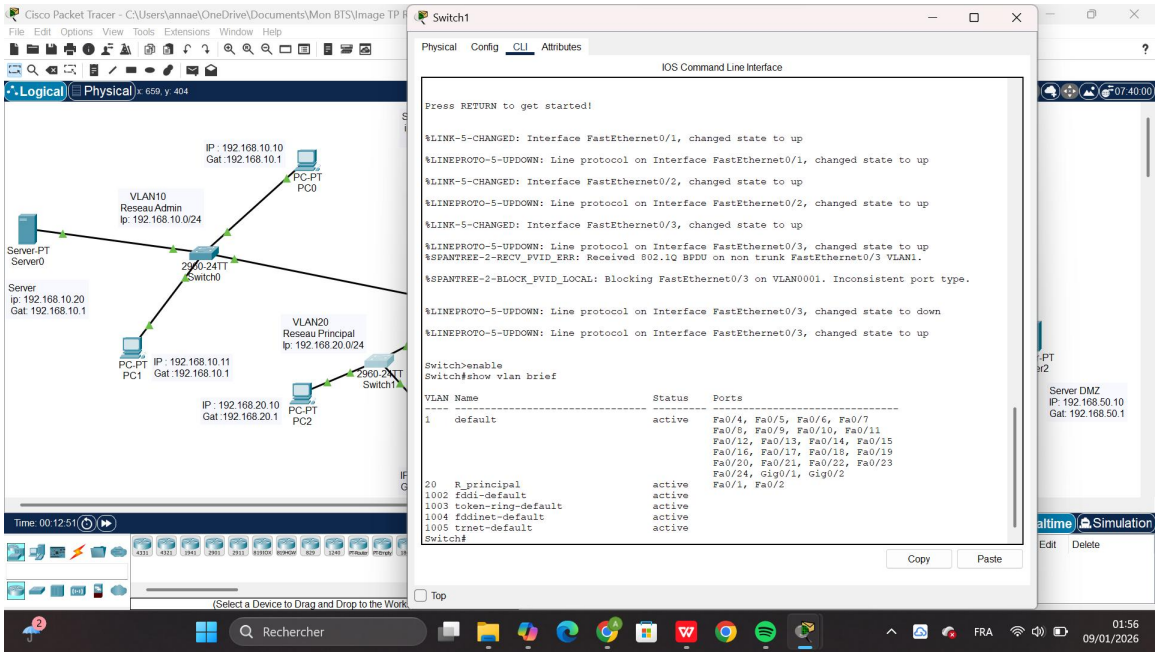
vlan 10 name R_admin; vlan 20 name R_principal; vlan 30 name R_invite; vlan 40 name R_divers; vlan 50 name DMZ. Interface fa0/x ! vers routeur switchport mode trunk interface fa0/6 ! vers switch DMZ (VLAN50) switchport mode access switchport access vlan 50.



5.2 Switchs d'accès utilisateurs

Chaque switch d'accès est configuré pour placer les ports dans le VLAN correspondant au réseau prévu (Admin, Principal, Invité, Divers).

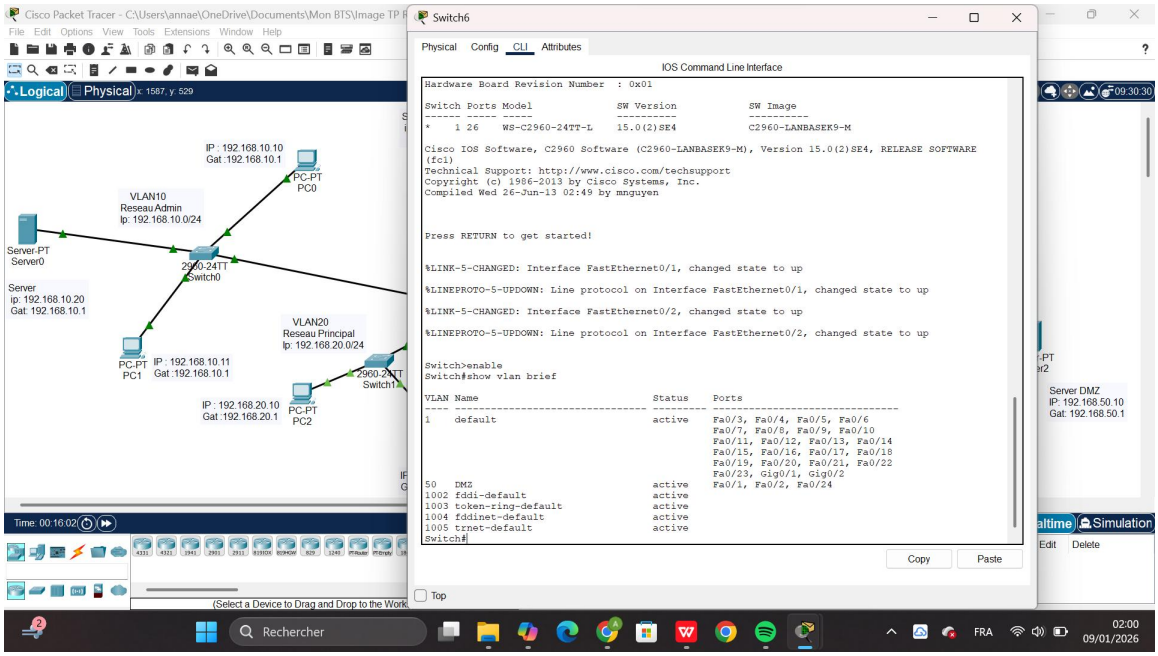
Exemple générique :interface fa0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 interface fa0/2 switchport mode access switchport access vlan 20



5.3 Switch DMZ (Switch6)

Le switch DMZ est dédié au VLAN50 pour le serveur exposé.s

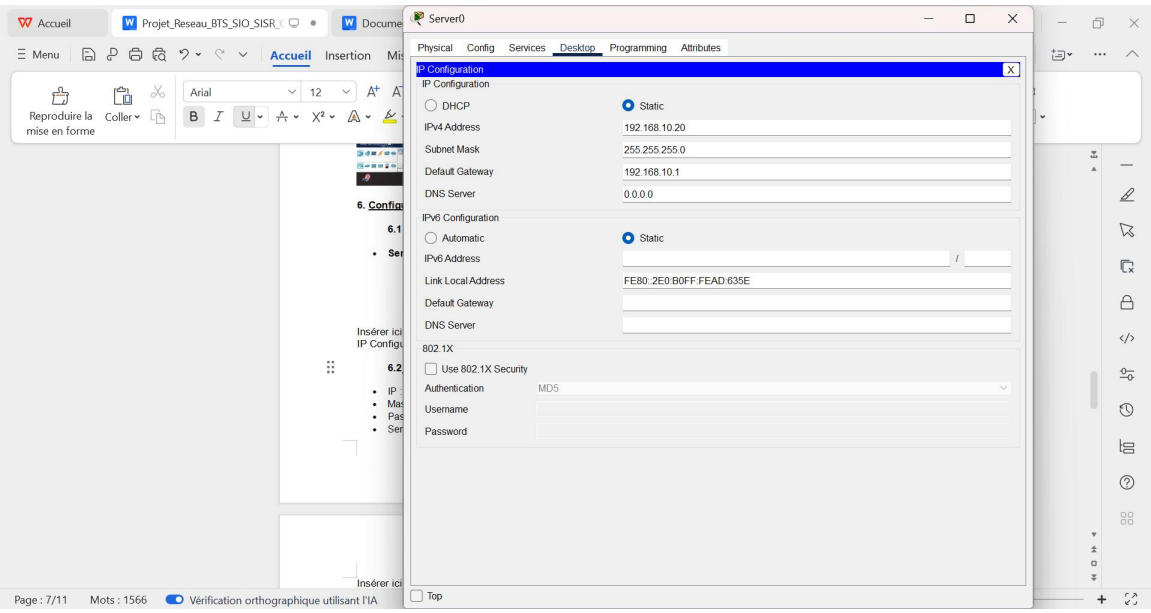
vlan 50 name DMZ interface fa0/1 ! serveur DMZ switchport mode access switchport access vlan 50 interface fa0/2 ! lien vers switch cœur switchport mode access switchport access vlan 50



6. Configuration des serveurs et postes clients

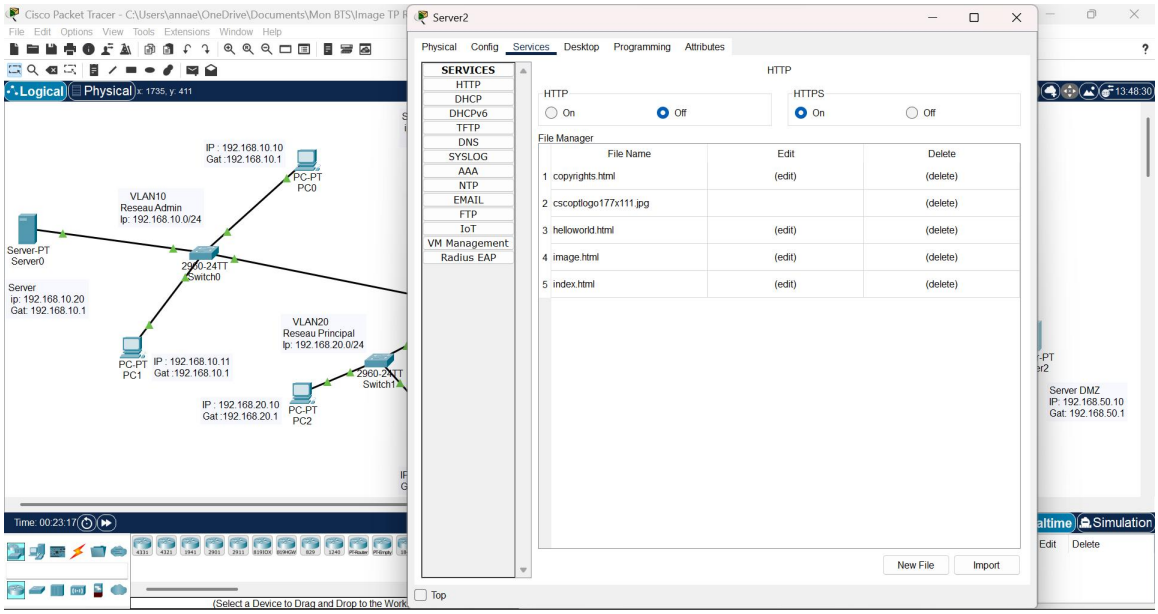
6.1 Serveurs internes

- **Serveur VLAN10 (interne) :**
  - IP : 192.168.10.10
  - Masque : 255.255.255.0
  - Passerelle : 192.168.10.1
  - Service : HTTPS activé, HTTP désactivé



6.2 Serveur DMZ

- IP : 192.168.50.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.50.1
- Service : HTTPS activé, HTTP désactivé



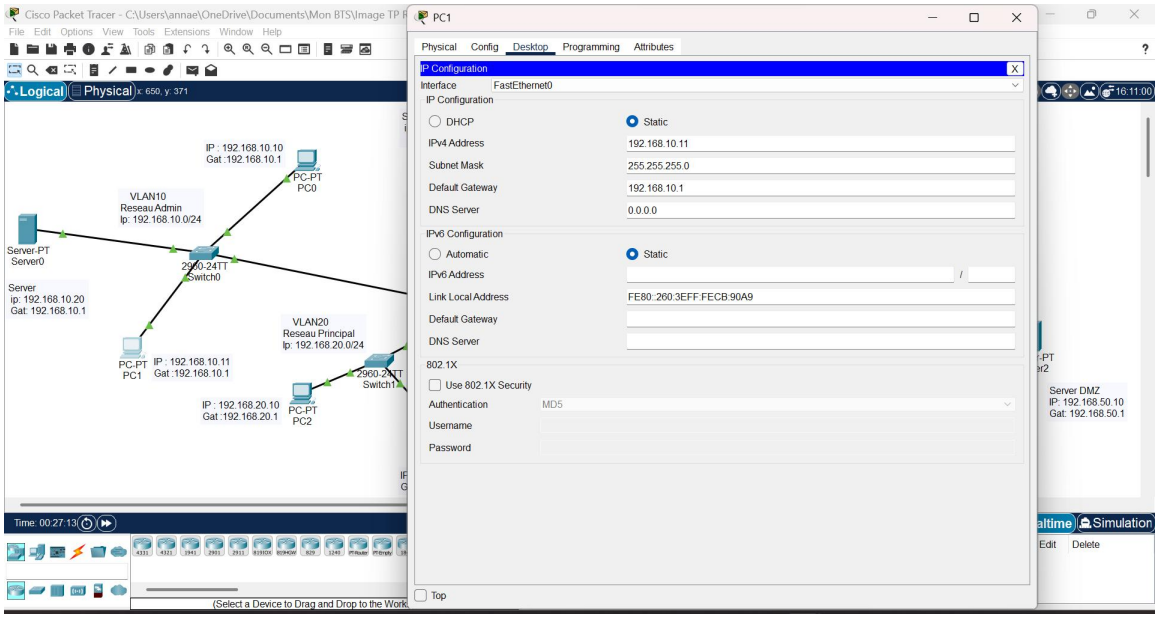
6.3 Postes clients

Chaque poste client est configuré avec :

- une adresse IP statique dans le bon VLAN,
- un masque /24,
- la passerelle du VLAN (routeur).

Exemple :

- PC1 (Admin – VLAN10) : 192.168.10.11 / 255.255.255.0 / GW 192.168.10.1
- PC2 (Principal – VLAN20) : 192.168.20.11 / 255.255.255.0 / GW 192.168.20.1
- PC3 (Invité – VLAN30) : 192.168.30.10 / 255.255.255.0 / GW 192.168.30.1
- PC0, PC7 (Divers – VLAN40) : 192.168.40.10, 192.168.40.11 / GW 192.168.40.1



7. ACL de filtrage et gestion des habilitations

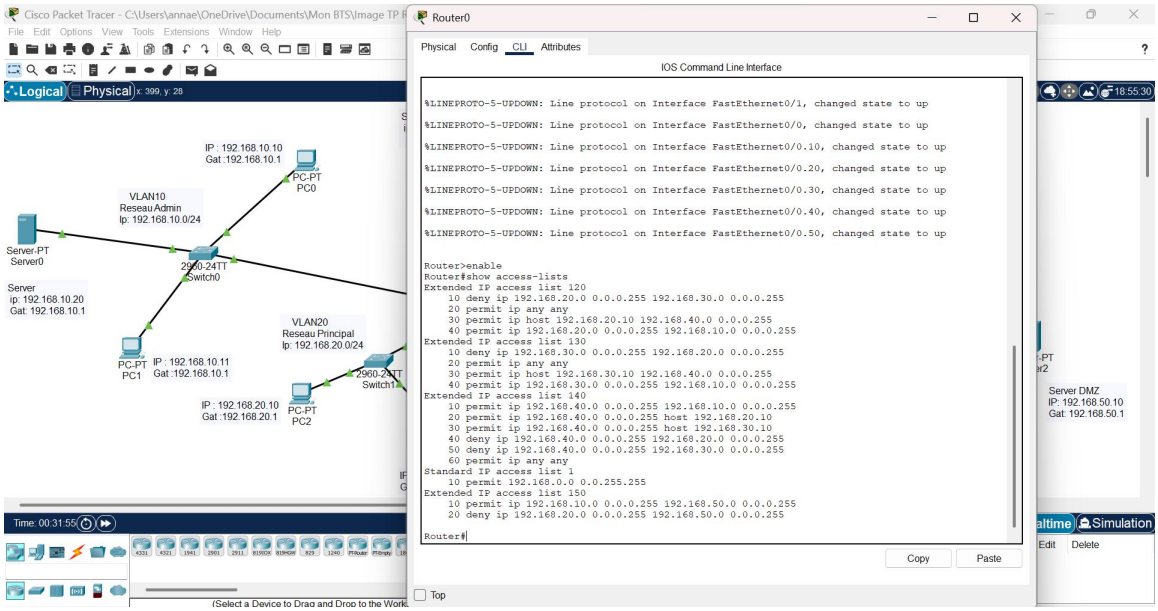
7.1 Objectifs des ACL

Les ACL ont été utilisées pour :

- contrôler les flux entre les VLANs,
- mettre en place des restrictions entre réseaux (ex : VLAN20 ↔ VLAN30, VLAN40),
- tester des niveaux d'habilitation,
- illustrer la notion : certains VLANs ont le droit d'accéder à certains services, d'autres non.

7.2 ACL configurées

Extraits de la commande show access-lists :



7.3 Gestion des habilitations (logique “seul l’admin peut…”)

La liste 150 illustre une logique de **niveaux d’habilitation** :

- autorisation du **VLAN Admin (10)** vers tous les Vlans,
- refus pour les VLANs 20 et 30 de communiquer entre eux,
- Seul PC2 (vlan 20) PC4 (vlan 30) et vlan 10 communique avec le vlan 40 et vis versa
- autorisation du reste du trafic.

Cette ACL permet de mettre en œuvre une politique du type :

“Seul le VLAN Admin est autorisé à accéder à toute architecture ; les autres VLANs n’y ont pas totalement accès.”

8. Tests et validation

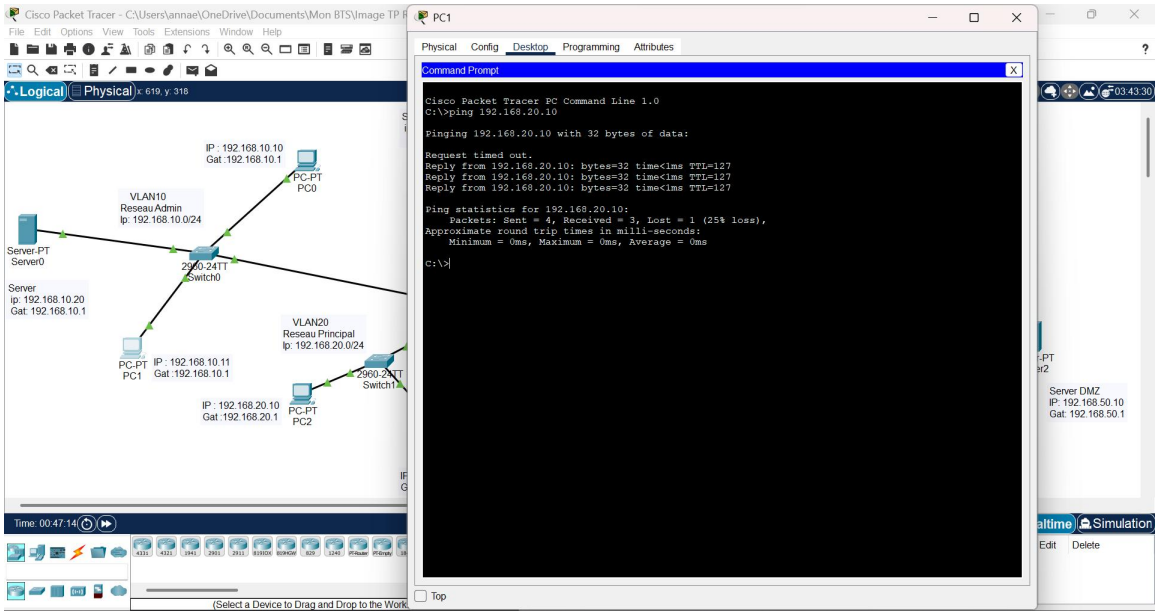
8.1 Tests de connectivité inter-VLAN

Tests effectués :

- Ping entre postes de VLAN différents (ex : VLAN10 → VLAN20, VLAN20 → VLAN30, VLAN40 → VLAN10, etc.),
- Vérification du bon fonctionnement du routage inter-VLAN,
- Vérification de l’effet des ACL (trafic autorisé ou bloqué selon les cas).

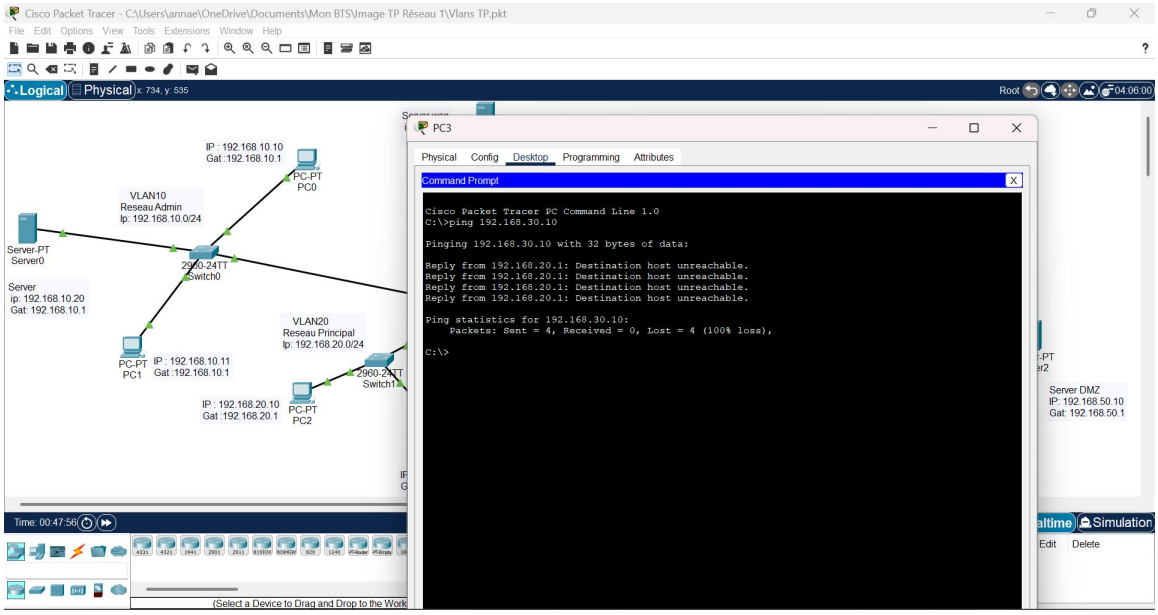
Test 1 : VLAN10 → VLAN20

Résultat : Réussi
Le VLAN Admin n’est soumis à aucune restriction. Le routage inter-VLAN fonctionne normalement.



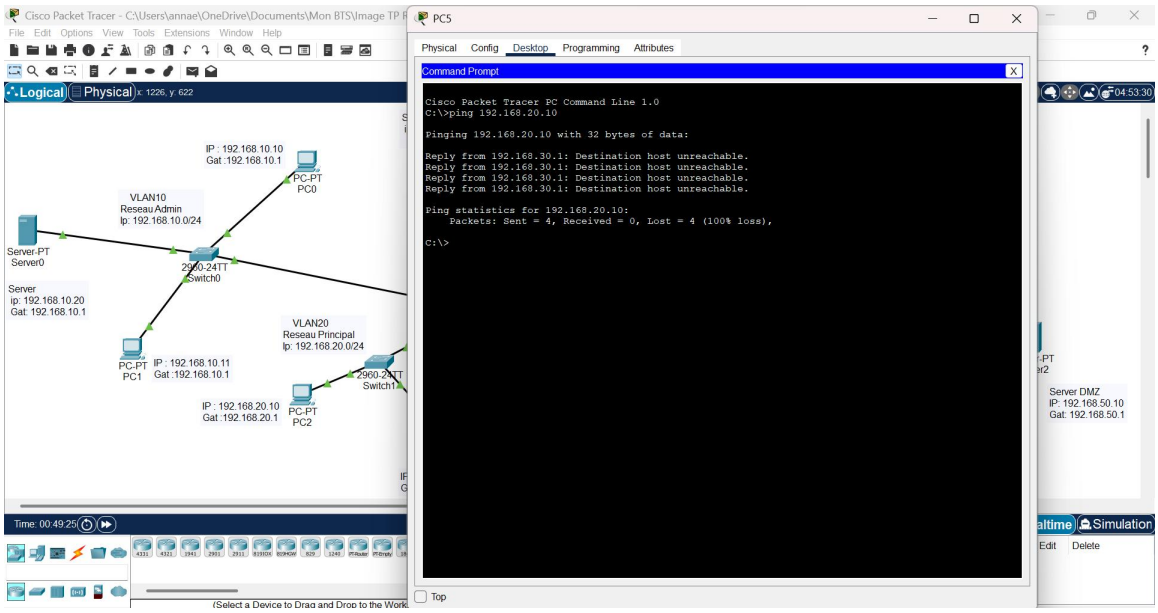
Test 2 : VLAN20 → VLAN30

Résultat : Échoué
L’ACL 120 bloque ce flux. Le routeur reçoit le paquet mais le rejette avant de le router.



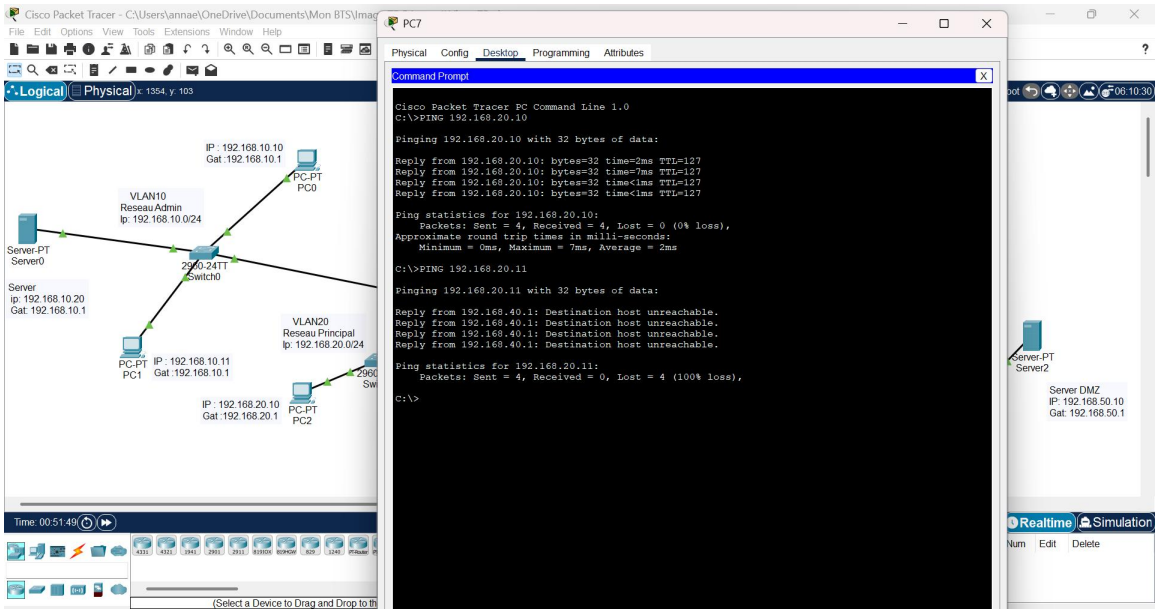
Test 3 : VLAN30 → VLAN20

Résultat : Échoué
L'ACL 130 interdit la communication du VLAN Invité vers le VLAN Principal.



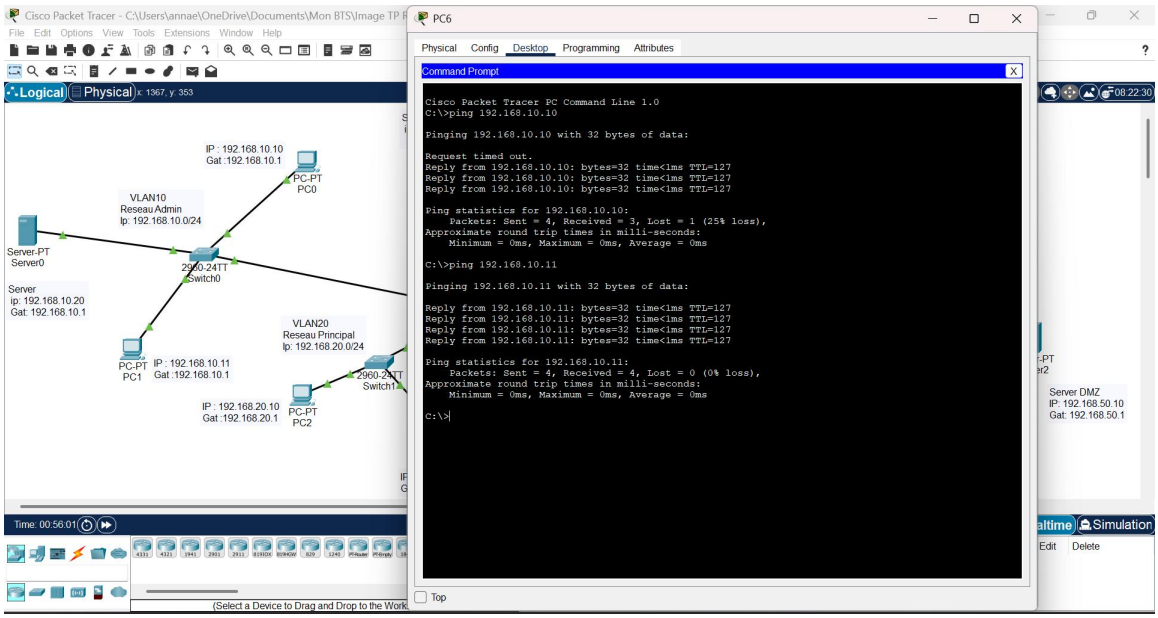
Test 4 : VLAN40 → VLAN20

Résultat : PC2 réussi PC3 Échoué



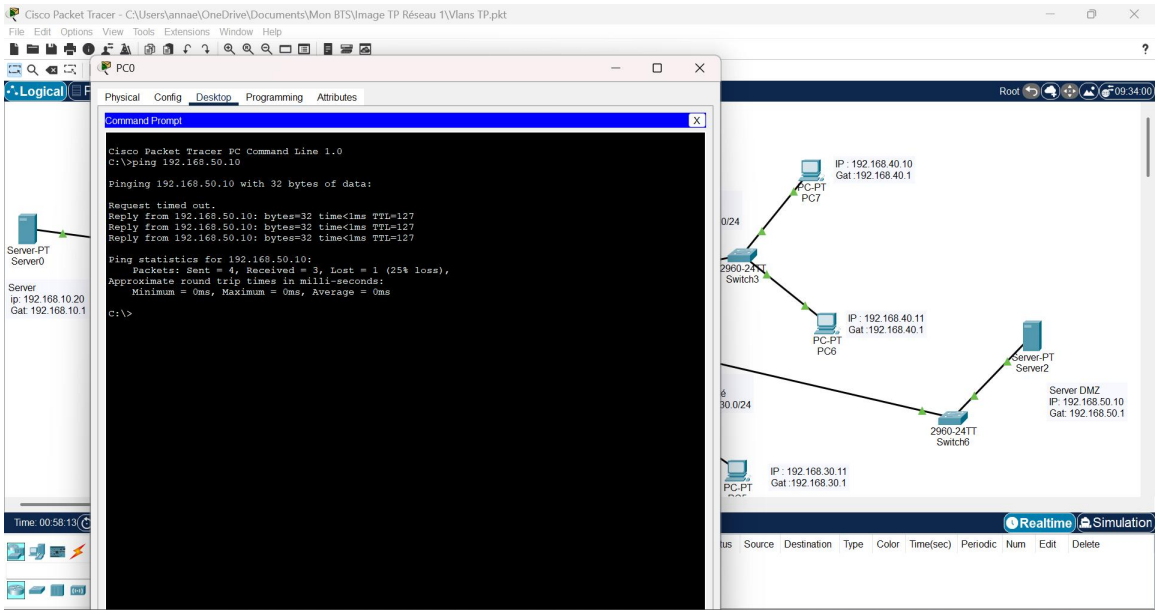
Test 5 : VLAN40 → VLAN10

Résultat : Réussi
L'ACL 140 autorise explicitement ce flux. Le ping passe.



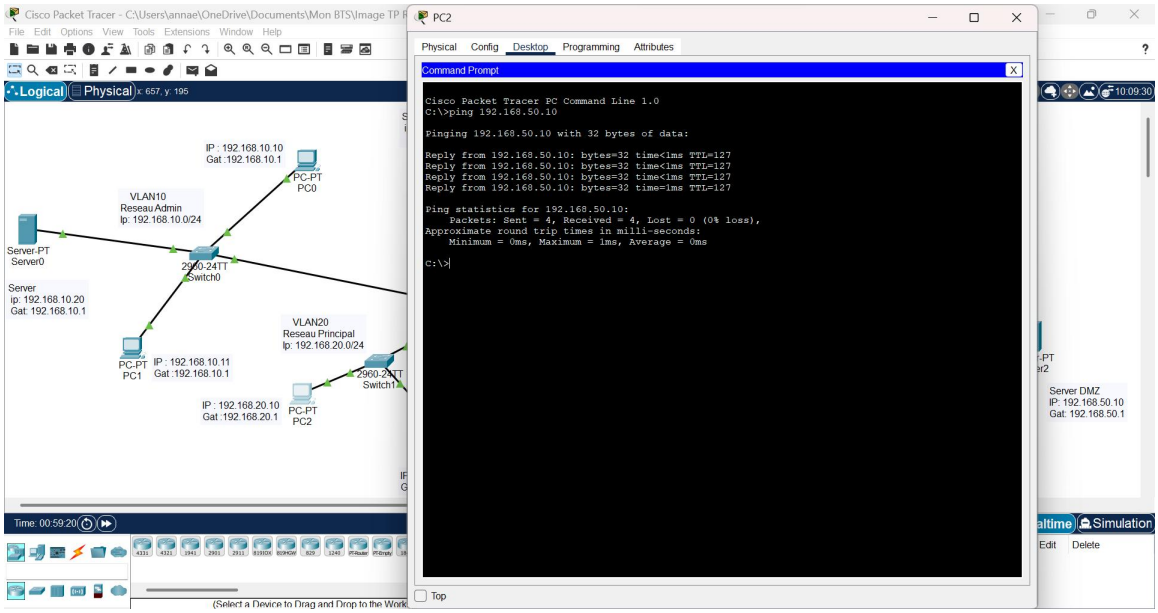
Test 6 : VLAN10 → DMZ (VLAN50)

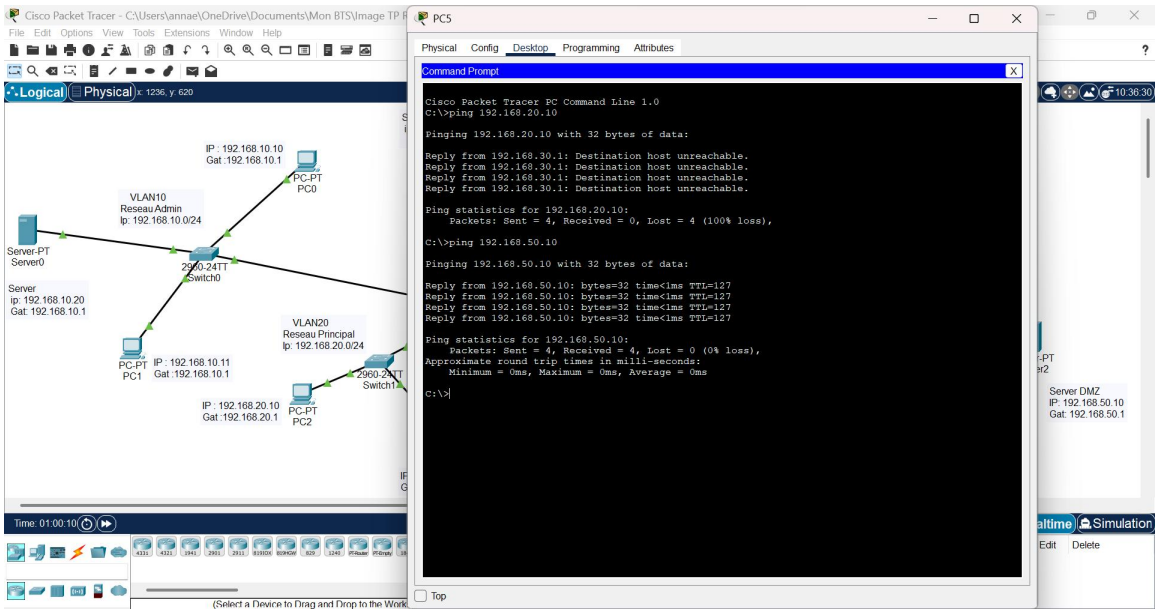
Résultat : Réussi
Le VLAN Admin est autorisé à accéder au serveur DMZ. Le routage fonctionne.

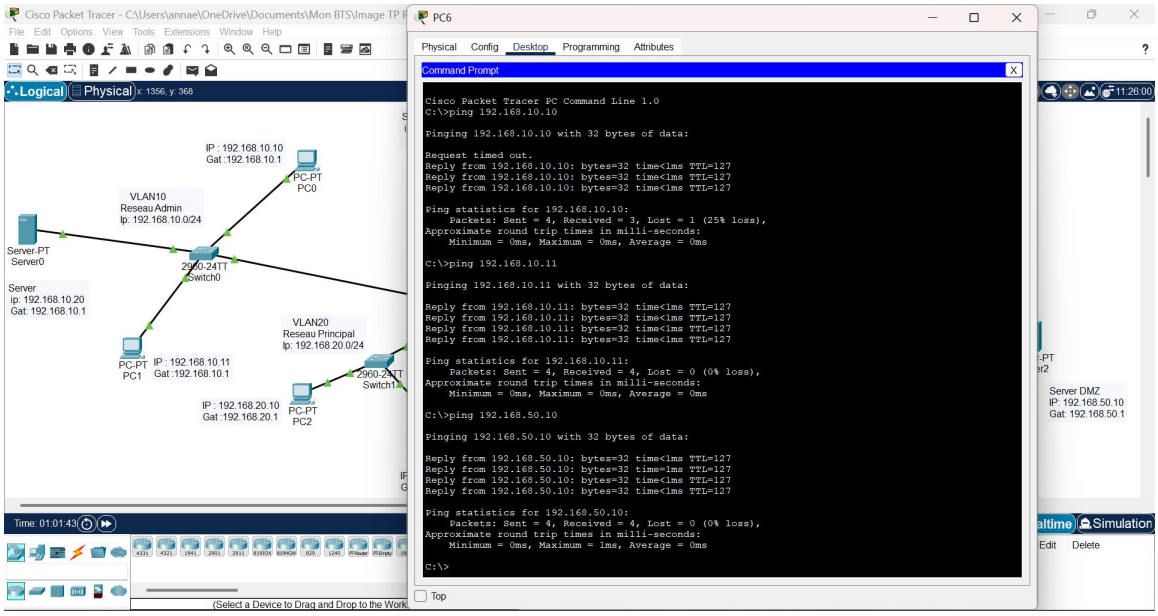


Test 7 : VLAN20 / VLAN30 / VLAN40 → DMZ

Résultat : Réussi (version finale)
Aucune ACL n’est appliquée sur l’interface DMZ. Tous les VLANs peuvent y accéder.







Remarque :

La DMZ intégrée dans ce projet n'a pas vocation à être un élément central de l'architecture. Elle a été ajoutée en fin de réalisation uniquement pour illustrer l'intégration d'un serveur exposé dans un VLAN dédié, la préparation d'une future isolation via ACL et l'hébergement d'un service HTTPS.

Dans cette version, la DMZ n'a pas été isolée pour plusieurs raisons :

- le routeur 1841 ne dispose que de deux interfaces physiques,
- les ACL déjà en place rendaient l'isolation complexe sans impacter les autres flux,
- une modification globale des ACL aurait risqué de casser la connectivité interne,
- l'objectif pédagogique portait avant tout sur la segmentation et les ACL internes,
- le réseau n'est pas exposé à Internet (environnement de simulation).

L'ACL 150, qui prévoyait une isolation logique (accès réservé au VLAN Admin), a été testée mais volontairement non appliquée dans la version finale.

8. Bilan et conclusion

Ce projet m'a permis de :

- concevoir une architecture réseau segmentée en plusieurs VLANs,
- configurer un routeur Cisco 1841 avec des sous-interfaces 802.1Q,

- mettre en place des ACL pour contrôler les flux entre VLANs,
- gérer des niveaux d’habilitation réseau (logique “admin vs autres VLANs”),
- configurer des switches d’accès et un switch cœur,
- intégrer un serveur DMZ en fonctionnalité additionnelle,
- valider le fonctionnement global par des tests de connectivité et d’accès HTTP/HTTPS,
- produire une **documentation technique structurée** avec captures d’écran.

La DMZ, même non isolée dans cette version, constitue une base de travail pour une évolution future vers :

- une DMZ isolée,
- une politique de sécurité plus stricte,
- une intégration avec un vrai accès Internet simulé.